

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 2 з дисципліни

«Бази даних»

«Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Виконали **ІМ-53 Дашук Антон Сергійович**
ІМ-53 Бойчук Андрій Олександрович

Перевірив

Київ 2026

Мета: Створити фактичну реляційну схему на основі ER-діаграми.

Завдання:

- Записати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з вашої ERD в PostgreSQL.
- Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.
- Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
- Протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

Обраний домен: Платформа цифрової дистрибуції ігор

Таблиці

Користувач (Person)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	UUID	Унікальний ідентифікатор користувача	PK, default gen_random_uuid
username	VARCHAR(50)	Нікнейм користувача в системі	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Електронна пошта для входу	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	Хеш пароля	NOT NULL
wallet_balance	DECIMAL(10,2)	Баланс гаманця	default 0.00
created_at	TIMESTAMP	Дата та час реєстрації	NOT NULL, default current_timestamp

Баланс гаманця не може бути від’ємним значенням

Видавець (Publisher)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
publisher_id	UUID	Унікальний ідентифікатор видавця	PK, default gen_random_uuid
publisher_name	VARCHAR(100)	Назва компанії-видавця	UNIQUE, NOT NULL
website	VARCHAR(255)	Офіційний вебсайт	Nullable
support_email	VARCHAR(100)	Email підтримки	NOT NULL

Цифровий продукт (App)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
app_id	UUID	Унікальний ідентифікатор гри	PK, default gen_random_uuid
publisher_id	UUID	Посилання на видавця гри	FK, NOT NULL
parent_app_id	UUID	Посилання на основну гру (якщо DLC)	FK, Nullable
app_type	ENUM(game, dlc, soundtrack)	Тип продукту	NOT NULL

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
title	VARCHAR(150)	Назва гри	NOT NULL
description	TEXT	Детальний опис гри	Nullable
price	DECIMAL(10,2)	Поточна вартість гри	NOT NULL
release_date	DATE	Дата виходу гри	NOT NULL

Ціна не може бути від'ємною

Категорія (Category)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
category_id	UUID	Унікальний ідентифікатор категорії	PK, default gen_random_uuid
category_name	VARCHAR(50)	Назва категорії	NOT NULL
description	TEXT	Опис категорії	Nullable

Категорія гри (App_Category)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
app_id	UUID	Посилання на гру	PK, FK
category_id	UUID	Унікальний ідентифікатор категорії	PK, FK

Складений pk, посилається на app(app_id) та category(category_id)

Замовлення (Order)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_id	UUID	Унікальний ідентифікатор замовлення	PK, default gen_random_uuid
user_id	UUID	Посилання на покупця	FK, NOT NULL
receiver_id	UUID	Посилається на отримувача	FK, NOT NULL
order_date	TIMESTAMP	Дата та час здійснення покупки	NOT NULL, default current_timestamp
total_amount	DECIMAL(10,2)	Загальна сума чека	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	Статус (Pending, Paid, Cancelled)	NOT NULL

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
payment_method	ENUM(Credit card, Apple Pay, Google Pay, PayPal...)	Метод оплати	NOT NULL

user_id та receiver_id посилається на person(user_id)

Елемент замовлення (Order_Item)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_id	UUID	Посилання на замовлення	PK, FK
app_id	UUID	Посилання на придбану гру	PK, FK
price_at_purchase	DECIMAL(10,2)	Ціна гри на момент купки	NOT NULL

Складений pk, посилається на order(order_id) та app(app_id)

Бібліотека користувача (User_Library)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	UUID	Посилання на користувача	PK, FK

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
app_id	UUID	Посилання на наявну гру	PK, FK
playtime_hours	INT	Награний час у годинах	DEFAULT 0
added_date	TIMESTAMP	Дата додавання гри в акаунт	NOT NULL, default current_timestamp

Складений pk, посилається на person(user_id) та app(app_id)

playtime_hour не може бути від'ємним значенням

Список бажаного (Wishlist)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	UUID	Посилання на користувача	PK, FK
app_id	UUID	Посилання на гру	PK, FK
added_date	TIMESTAMP	Дата додавання у вішлист	NOT NULL

Складений pk, посилається на person(user_id) та app(app_id)

Відгук (Review)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
review_id	UUID	Унікальний ідентифікатор відгуку	PK, default gen_random_uuid
user_id	UUID	Посилання на автора відгуку	FK, NOT NULL
app_id	UUID	Посилання на оцінену гру	FK, NOT NULL
is_recommended	BOOLEAN	Оцінка (true — рекомендую, false — ні)	NOT NULL
playtime_at_review	INT	Награний час на момент публікації	NOT NULL
content	TEXT	Текст рецензії	Nullable
created_at	TIMESTAMP	Дата публікації відгуку	NOT NULL, default current_timestamp

Перевірка unique(user_id, app_id)

Скрипти

```
create table if not exists person(  
    user_id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
    username varchar(50) not null,  
    email varchar(100) not null unique,  
    password_hash varchar(255) not null,  
    wallet_balance decimal(10, 2) not null default 0.00,  
    created_at timestamp not null default current_timestamp,  
    constraint wallet_balance_positive check (wallet_balance >=0)  
);  
  
create table if not exists publisher(  
    publisher_id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
    publisher_name varchar(50) unique not null,  
    website varchar(255),  
    support_email varchar(100) not null  
);  
  
DO $$ BEGIN  
    create type app_type as enum ('game', 'dlc', 'soundtrack');  
EXCEPTION  
    WHEN duplicate_object THEN null;  
END $$;  
  
create table if not exists app(  
    app_id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
    publisher_id uuid not null references publisher(publisher_id),  
    parent_game_id uuid references app(app_id),  
    title varchar(150) not null,  
    app_type app_type not null,  
    description text,  
    price decimal(10, 2) not null,  
    release_date date not null,  
    constraint game_price_positive check(price>=0)  
);  
  
create table if not exists category(  
    category_id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
    category_name varchar(50) not null unique,  
    description text  
);  
  
create table if not exists app_category(  
    app_id uuid not null references app(app_id),  
    category_id uuid not null references category(category_id),  
    app_type app_type not null,  
    category_name varchar(50) not null,  
    description text  
);
```

```

        category_id uuid not null references category(category_id) on delete
cascade,
        app_id uuid not null references app(app_id) on delete cascade,
        primary key(category_id, app_id)
);

create table if not exists wishlist (
    user_id uuid not null references person(user_id) on delete cascade,
    app_id uuid not null references app(app_id) on delete cascade,
    added_date timestamp not null default current_timestamp,
    primary key (user_id, app_id)
);

DO $$ BEGIN
    create type payment_method as enum ('credit card', 'google pay',
    'apple pay', 'paypal', 'digital wallet');
EXCEPTION
    WHEN duplicate_object THEN null;
END $$;

create table if not exists "order" (
    order_id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    user_id uuid not null references person(user_id),
    receiver_id uuid references person(user_id),
    order_date timestamp not null default current_timestamp,
    total_amount decimal(10, 2) not null,
    payment_method payment_method not null,
    status varchar(30) not null default 'completed',
    constraint order_amount_positive check (total_amount >= 0)
);

create table if not exists order_item (
    order_id uuid not null references "order"(order_id) on delete cascade,
    app_id uuid not null references app(app_id),
    price_at_purchase decimal(10, 2) not null,
    primary key (order_id, app_id),
    constraint item_price_positive check (price_at_purchase >= 0)
);

create table if not exists user_library (
    user_id uuid not null references person(user_id) on delete cascade,
    app_id uuid not null references app(app_id) on delete cascade,
    playtime_hours int not null default 0,
    added_date timestamp not null default current_timestamp,
    primary key (user_id, app_id),

```

```

        constraint playtime_non_negative check (playtime_hours >= 0)
    );

create table if not exists review (
    review_id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    user_id uuid not null references person(user_id) on delete cascade,
    app_id uuid not null references app(app_id) on delete cascade,
    is_recommended boolean not null,
    playtime_at_review int not null default 0,
    content text,
    created_at timestamp not null default current_timestamp,
    constraint review_playtime_non_negative check (playtime_at_review >=
0),
    constraint unique_user_review unique(user_id, app_id)
);

```

```

insert into person(user_id, username, email, password_hash,
wallet_balance)
values
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000001', 'alex', 'alex@gmail.com',
'hash1', 120.00),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000002', 'tina', 'tina@gmail.com',
'hash2', 0.00),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000003', 'max', 'max@gmail.com',
'hash3', 6.00);

```

```

insert into publisher(publisher_id, publisher_name, website,
support_email)
values
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000001', 'games.co',
'https://games.com', 'gamesco@gmail.com'),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000002', 'corp23',
'https://corp23.com', 'corp23@gmail.com'),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000003', 'company4h',
'https://company4h.com', 'company4h@gmail.com');

```

```

insert into app(app_id, publisher_id, parent_game_id, title, app_type,
description, price, release_date)
values

```

```

        ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', NULL, 'gemsf', 'game', 'a game',
34.00, '2024-11-06'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002', NULL, 'needaname', 'game',
'gfdhurg vifdg fdgr', 150.00, '2017-03-26'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000003',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', 'gemsf_dlc', 'dlc', 'a game dcl',
4.00, '2026-01-14');

insert into category(category_id, category_name, description)
values
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000001', 'rpg', 'Role playing games'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000002', 'action', 'Fast-paced action
games'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000003', 'strategy', 'Tactical and
strategy games');

insert into app_category(category_id, app_id)
values
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000003',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000003',
'00000000-0000-0000-0000-000000000003'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002');

insert into wishlist(user_id, app_id, added_date)
values
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', '2026-02-10 14:30:00'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000003', '2026-02-11 10:15:00'),
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000003',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002', '2026-03-01 18:00:00');

insert into "order"(order_id, user_id, receiver_id, total_amount,
payment_method, status)
values
        ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001',

```

```

'00000000-0000-0000-0000-000000000001', 38.00, 'credit card',
'completed'),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002', 150.00, 'paypal', 'completed'),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000003',
'00000000-0000-0000-0000-000000000003',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', 34.00, 'google pay', 'completed');

insert into order_item(order_id, app_id, price_at_purchase)
values
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', 34.00),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000003', 4.00),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002', 150.00),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000003',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', 34.00);

insert into user_library(user_id, app_id, playtime_hours, added_date)
values
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', 45, '2026-01-15 12:00:00'),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000003', 10, '2026-01-20 15:30:00'),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002', 120, '2026-02-01 19:40:00');

insert into review(review_id, user_id, app_id, is_recommended,
playtime_at_review, content)
values
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001',
'00000000-0000-0000-0000-000000000001', true, 30, 'Great game fr'),
    ('00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002',
'00000000-0000-0000-0000-000000000002', false, 80, 'Too expensive for this
amount of content.');
```

Тестування

Query

Query History

Scratch Pad

1

SELECT

user_id

,

username

,

email

,

wallet_balance

,

created_at

FROM

person

;

2

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📄

▼

🗑️

📦

📄

📄

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

	user_id [PK] uuid	username character varying (50)	email character varying (100)	wallet_balance numeric (10,2)	created_at timestamp without time zone
1	00000000-0000-0000-0000-000000000001	alex	alex@gmail.com	120.00	2026-09-23 13:46:07.087031
2	00000000-0000-0000-0000-000000000002	tina	tina@gmail.com	0.00	2026-09-23 13:46:07.087031
3	00000000-0000-0000-0000-000000000003	max	max@gmail.com	6.00	2026-09-23 13:46:07.087031

Query

Query History

1

SELECT

publisher_id

,

publisher_name

,

website

,

support_email

FROM

publisher

;

2

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📄

▼

🗑️

📦

📄

📄

SQL

Showing rows: 1 to 3

	publisher_id [PK] uuid	publisher_name character varying (50)	website character varying (255)	support_email character varying (100)
1	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	games.co	https://games.com	gamesco@gmail.com
2	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	corp23	https://corp23.com	corp23@gmail.com
3	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	company4h	https://company4h.com	company4h@gmail.com

Query

Query History

Scratch Pad

1

SELECT

app_id

,

publisher_id

,

parent_game_id

,

title

,

app_type

,

price

,

release_date

FROM

app

;

2

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📄

▼

🗑️

📦

📄

📄

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

of 1

	app_id [PK] uuid	publisher_id uuid	parent_game_id uuid	title character varying (150)	app_type app_type	price numeric (10,2)	release_date date
1	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	[null]	gemsf	game	34.00	2024-11-06
2	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	[null]	needaname	game	150.00	2017-03-26
3	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	gemsf_dlc	dlc	4.00	2026-01-14

Query

Query History

1

```
SELECT category_id, category_name, description FROM category;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	category_id [PK] uuid	category_name character varying (50)	description text
1	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	rpg	Role playing games
2	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	action	Fast-paced action games
3	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	strategy	Tactical and strategy gam...

Query

Query History

1

```
SELECT category_id, app_id FROM app_category;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	category_id [PK] uuid	app_id [PK] uuid
1	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...
2	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...
3	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...
4	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...

Query

Query History

1

```
SELECT user_id, app_id, added_date FROM wishlist;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

	user_id [PK] uuid	app_id [PK] uuid	added_date timestamp without time zone
1	00000000-0000-0000-0000-000000000002	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	2026-02-10 14:30:00
2	00000000-0000-0000-0000-000000000002	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	2026-02-11 10:15:00
3	00000000-0000-0000-0000-000000000003	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	2026-03-01 18:00:00

Query

Query History

Scratch Pad

1

```
ECT order_id, user_id, receiver_id, total_amount, payment_method, status, order_date FROM "order";
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1 of 1

	order_id [PK] uuid	user_id uuid	receiver_id uuid	totalAmount numeric (10,2)	payment_method payment_method	status character varying (3)
1	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-00000000000001	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	38.00	credit card	completed
2	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-00000000000002	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	150.00	paypal	completed
3	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-00000000000003	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	34.00	google pay	completed

Query

Query History

1

```
SELECT order_id, app_id, price_at_purchase FROM order_item;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing

	order_id [PK] uuid	app_id [PK] uuid	price_at_purchase numeric (10,2)
1	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	34.00
2	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	4.00
3	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	150.00
4	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	34.00

Query

Query History

Filter options
Alt Shift I

1

```
SELECT user_id, app_id, playtime_hours, added_date FROM user_library;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No

	user_id [PK] uuid	app_id [PK] uuid	playtime_hours integer	added_date timestamp without time zone
1	00000000-0000-0000-0000-000000000001	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	45	2026-01-15 12:00:00
2	00000000-0000-0000-0000-000000000001	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	10	2026-01-20 15:30:00
3	00000000-0000-0000-0000-000000000002	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	120	2026-02-01 19:40:00

Query

Query History

Scratch Pad

1

```
SELECT review_id, user_id, app_id, is_recommended, playtime_at_review, content FROM review;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

⏪

⏩

⏴

⏵

	review_id [PK] uuid	user_id uuid	app_id uuid	is_recommended boolean	playtime_at_review integer	content
1	00000000-0000-0000-0000-000000000001	00000000-0000-0000-0000-000000000001	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	true	30	Gre
2	00000000-0000-0000-0000-000000000002	00000000-0000-0000-0000-000000000002	00000000-0000-0000-0000-000000000000...	false	80	Too

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було спроектовано та реалізовано реляційну схему бази даних у PostgreSQL. Було описано DDL-скрипти створення 10 таблиць із забезпеченням цілісності даних через первинні та зовнішні ключі, каскадні правила видалення та перевірочні обмеження. Створені таблиці було наповнено тестовим набором узгоджених даних та успішно протестовано за допомогою аналітичних SELECT-запитів у pgAdmin4.